



Tecnológico de Monterrey

Materia:

ITC-TC2005B

Profesor:

Ricardo

Alumno:

Víctor Hugo Esquivel - A01708849

LECTURA RICARDO - 02/03/2026

Los diagramas de secuencia son un tipo de diagrama de comportamiento dentro de UML que permiten modelar la interacción entre objetos de un sistema a lo largo del tiempo.

Representan cómo se comunican los objetos mediante el envío de mensajes en un escenario específico, generalmente asociado a un caso de uso. Se estructuran en dos dimensiones: en el eje horizontal se colocan las instancias u objetos participantes y en el eje vertical se representa el tiempo, mostrando el orden cronológico de los mensajes. A diferencia del diagrama de casos de uso, que ofrece una visión general del negocio, el diagrama de secuencia detalla la implementación, incluyendo los objetos involucrados, los métodos ejecutados y los mensajes intercambiados.

Entre sus elementos principales se encuentran la línea de vida, que indica la existencia de un objeto durante la interacción, y el foco de control, que representa el periodo en el que un

objeto ejecuta una operación. También pueden modelarse la creación y destrucción de objetos mediante los estereotipos <<create>> y <<destroy>>. Los mensajes pueden ser síncronos, cuando el emisor queda bloqueado hasta recibir respuesta; asíncronos, cuando no existe bloqueo y puede generarse ejecución paralela; y retornos, que indican la respuesta de una llamada. Los diagramas pueden elaborarse como escenarios específicos (instancia) o como representaciones generales con condiciones y bucles (genéricos). Para modelar estructuras de control más complejas se utilizan fragmentos combinados como alternativa (alt), opción (opt), bucle (loop), paralelo (par), referencia (ref) y región crítica (critical), los cuales permiten representar decisiones, repeticiones, concurrencia y reutilización de interacciones dentro del sistema

Introducción a UML:

Diagramas de comportamiento

Diagramas de secuencia.

- Es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre objetos en un sistema. En inglés se pueden encontrar como "sequence diagram", "event-trace diagrams" o "event scenarios".
- Compuesto por dos dimensiones:
 - Temporal: generalmente vertical
 - Instancias: generalmente horizontal. El orden relativo de las instancias no tiene importancia.

